

INTRODUÇÃO À ARQUITETURA DE COMPUTADORES

IST – LEIC

MODELO DO RELATÓRIO DO PROJETO

GRUPO 40

Tomás Oliveira de Araújo Correia - 102707

Luis Pedro Ferreira dos Santos Pereira - 103902

1. Manual de utilizador

Indicar quais as teclas que executam funcionalidade relevante, bem como quaisquer outras considerações de interesse para poder executar o programa.

C - Começa Jogo

E - Termina Jogo

0 - Move o Rover para a esquerda

2 - Move o rover para a direita

1- dispar missil

D - pausa o jogo

2. Comentários

Faça os comentários que achar necessários ou adequados, nomeadamente:

1. Explicitar o que não foi conseguido dos objetivos do enunciado e realçar o que foi feito a mais;

- Os cometas colidem com o Rover mas a colisão não é detetada em todos os piteis do Rover
- Quando se carrega na tecla D para abrir o menu de pausa, só é possível pausar e não é possível continuar a jogar o jogo renovo
- Míssil funciona totalmente mas o movimento não está fluido

2. Tecer eventuais comentários sobre o funcionamento (e desempenho) da solução apresentada, incluindo as opções de projeto tomadas;

- Dividimos o projeto em processos diferentes para cada elemento que constitui o jogo
 - Teclado
 - O processo do teclado deteta que tecla está a ser premida e passa o valor da tecla para ser utilizado nos outros processos
 - Rover
 - O processo do Rover identifica se a tecla da esquerda (0) ou a tecla da direita (2) está a ser premida e efectua o movimento do Rover de acordo com a tecla, ao ser apagado e desenhado nos pixels adjacentes
 - Controlo do jogo
 - O processo de controlo do jogo vai verificando o estado do jogo ao decorrer e permite o começo o fim e a pausa do jogo
 - Missil
 - O processo do míssil recebe o valor do teclado tal como os outros e dispara um míssil se a tecla for premida. Também controla a energia gasta ao disparar o míssil utilizando um lock para desbloquear este evento
 - Cometa
 - O processo do cometa gera um cometa com ou mau continuamente de acordo com o tempo da interrupção decidindo se é bom ou mau de acordo com uma algoritmo que gera números aleatoriamente. O processo faz o cometa descer desenhando e apagando-lo e deteta quaisquer colisões entre o cometa e o míssil e também entre o cometa e o Rover aumentando a energia em caso de uma colisão entre um cometa bom e o Rover. Se um

cometa mau colidir com o Rover, o jogo acaba. Este processo vai ser chamado 4 vezes de cada vez e outro algoritmo aleatório vai decidir a coluna de onde ele desce.

- Display

- O processo do display é controlado pelo relógio e também tem interações processo tal como explicado anteriormente (colisões). O display é inicializado a 100 e decrementado 5 valores a cada três segundos. As colisões com os cometas bons aumentam 5 pontos e quando o valor chegar a 0 o jogo acaba

- Criamos tabelas para desenhar o Rover e os diversos cometas tal como o míssil (cometas bons e maus)

- Dentro dos processos utilizamos LOCKS para aceder ou bloquear os processos quando necessário

- Também usamos interrupções que estão diretamente ligados aos relógios e que fazem possível a descida do cometa e o diminuir do display de acordo com o tempo indicado nos relógios

- No projeto inteiro usamos rotinas e outros aspectos mais simples do assembly no nosso código

- Também utilizamos variáveis word para controlar certas operações do programa como por exemplo a del_missil (indica se é ou não para apagar o míssil)

3. Apresentar sugestões de melhoramentos ao programa, se as houver.

- Fazer com que a movimentação do míssil seja mais suave

- Mudar a parte de pausar o jogo para uma maneira mais funcional e mais eficiente

- aumentar os limites do rover para qualquer parte do Rover em contacto com o cometa faça explodir o cometa